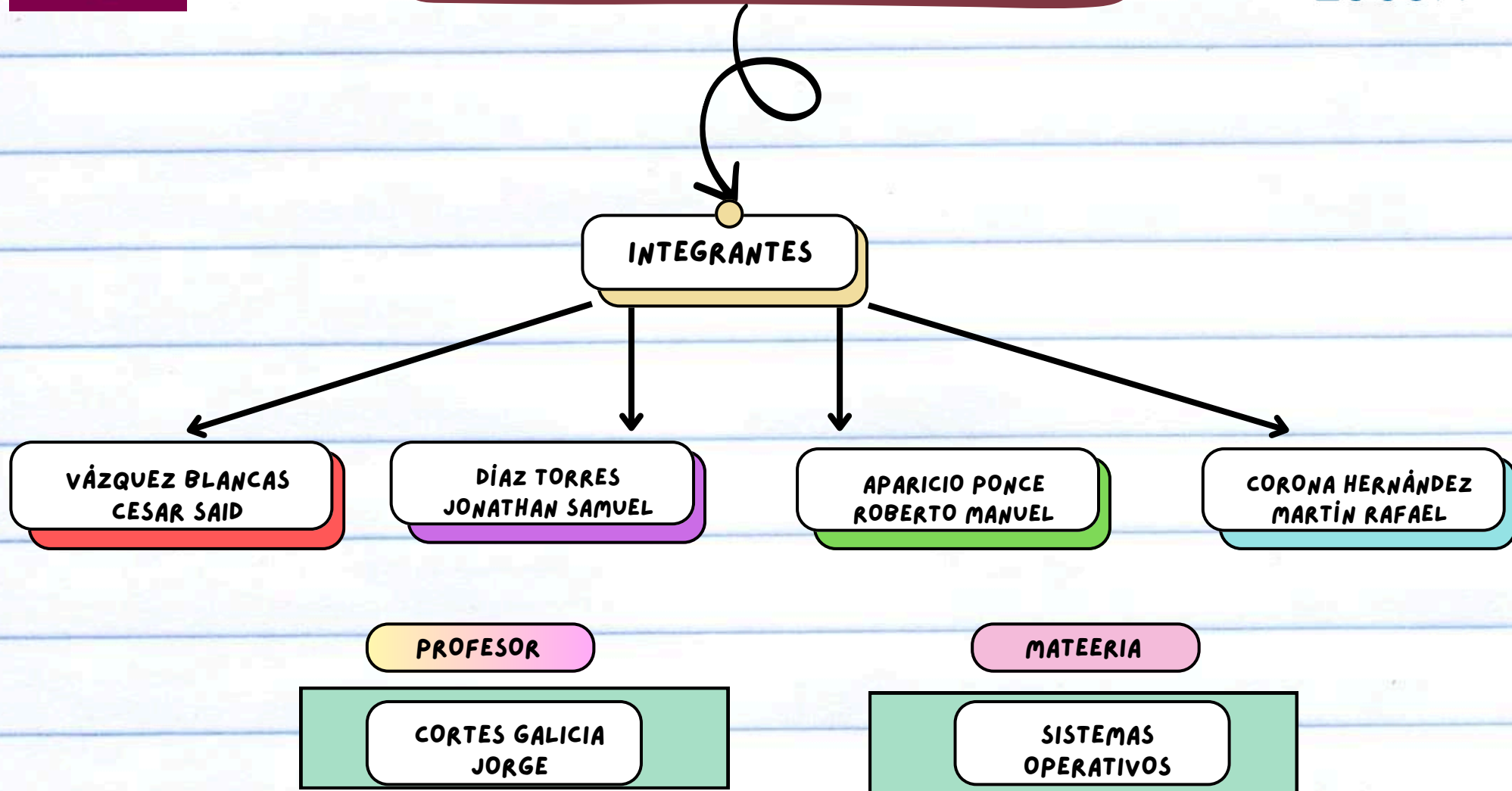




INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



HILOS EN SISTEMAS OPERATIVOS

MODELO SIMPLE DE RENDIMIENTO DE LA CPU

El modelo básico de rendimiento del CPU ofrece una estimación del uso del CPU basándose en la cantidad de memoria disponible y los tiempos de espera de entrada/salida. Añadir más memoria puede potenciar la multiprogramación

TIEMPO DE ESPERA DE E/S

Reducir los tiempos de espera de E/S mediante una mejor gestión de recursos o tecnología más rápida puede aumentar significativamente la utilización de la CPU, haciendo el sistema más eficiente.

UTILIZACIÓN DE HILOS

Aplicaciones tales como procesadores de texto, hojas de cálculo y servidores web hacen uso de hilos para gestionar eficazmente tareas de fondo, realizar cálculos complejos y atender las solicitudes de los clientes. Esta estrategia aumenta tanto la capacidad de respuesta como el rendimiento general del sistema.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE HILOS

En un servidor web, los hilos se implementan efectivamente mediante un despachador de solicitudes y varios hilos trabajadores. Este enfoque utiliza estructuras y constantes específicas para optimizar el rendimiento y asegurar una operación eficaz del servidor.

MEJORA DEL RENDIMIENTO MEDIANTE EL USO DE HILOS

Para mejorar el rendimiento en aplicaciones que utilizan hilos, es crucial gestionarlos eficientemente. Esto implica adoptar estrategias que minimicen la sobrecarga y maximicen la utilización de los recursos disponibles.

EJEMPLO

- Minimizar la Creación de Hilos Excesivos
- Balanceo de Carga Entre Hilos

MODELO CLÁSICO DE HILOS

Los hilos permiten múltiples líneas de ejecución dentro de un solo proceso, compartiendo recursos como memoria y archivos, pero operando de forma independiente en términos de ejecución.

GESTIÓN DE HILOS

Incluye funciones para la creación, ejecución y terminación de hilos. Los hilos pueden estar en diferentes estados: ejecutando, bloqueado, listo o terminado, similar a los procesos.

SERVIDORES WEB

Hilos que manejan solicitudes de usuarios y operaciones de caché para optimizar la respuesta y el rendimiento.

EJEMPLO

Gestionar todas las interacciones del usuario, como teclado y comandos de mouse, además de la verificación de archivos borrados y descargados.

HILOS

DIFERENCIAS ENTRE PROCESO E HILO

Los procesos agrupan recursos y facilitan ejecuciones independientes, mientras que los hilos permiten realizar ejecuciones independientes dentro de un mismo proceso, compartiendo recursos como el espacio de direcciones y las variables globales.

ESTADOS DE UN HILO

Durante su ejecución, un hilo puede encontrarse en varios estados: activo, bloqueado, listo para ejecutarse, o terminado. Un hilo activo está ejecutándose actualmente en la CPU, mientras que un hilo bloqueado está esperando que ocurra un evento externo, como la finalización de una operación de entrada/salida.

OPERACIONES CON HILOS

Los hilos se gestionan mediante funciones específicas que permiten su creación, terminación y sincronización. Funciones como `thread_create`, `thread_exit`, `thread_join`, y `thread_yield` facilitan la creación, finalización, espera y cesión de ejecución de hilos, respectivamente. Cada hilo posee un identificador único y puede tener un nombre opcional.

¿QUÉ SON?

Los hilos son secuencias de instrucciones que forman parte de un proceso y tienen la capacidad de operar de manera autónoma. A pesar de estar asociados a un proceso, funcionan como entidades independientes y poseen elementos cruciales como el contador de programa, registros y su propia pila.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Los hilos, también conocidos como hilos de ejecución, son una manera de dividir un programa en dos o más tareas que pueden ejecutarse concurrentemente. Esta funcionalidad es fundamental en la programación moderna y en los sistemas operativos para mejorar la eficiencia y la respuesta de las aplicaciones.

MULTIHILAMIENTO

El multihilamiento significa que diversos hilos se alternan para ejecutarse en una CPU única, lo que simula un funcionamiento paralelo. Además, estos hilos comparten recursos y el espacio de direcciones dentro del mismo proceso.

HILOS EN POSIX (PTHREADS)

El estándar IEEE 1003.1c define las directrices para la programación de hilos en sistemas POSIX, especificando las características de los hilos Pthreads, como identificadores, registros y atributos configurables. Además, este estándar incluye llamadas fundamentales para la manipulación eficaz de hilos.

CONSIDERACIONES DE PORTABILIDAD

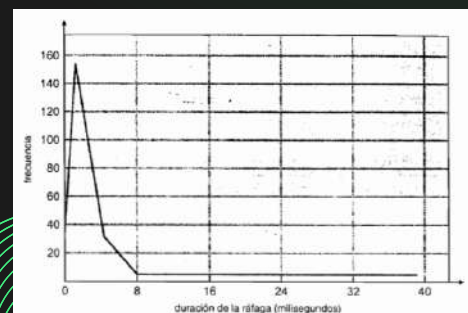
Pthreads, un estándar bien establecido en sistemas UNIX, es compatible con la mayoría de ellos. Sus características, que incluyen identificadores, registros y atributos configurables de hilos, son cruciales para asegurar la portabilidad y un manejo efectivo de hilos en estos sistemas.

PLANIFICACIÓN DE LA CPU

CONCEPTOS IMPORTANTES

CICLO DE RÁFAGAS DE CPU Y DE E/S

La ejecución de un proceso generalmente sigue un ciclo que comienza con una ráfaga de CPU, seguida por una ráfaga de operaciones de entrada/salida (E/S), y este patrón alterna hasta que el proceso concluye con una solicitud al sistema operativo para finalizar.

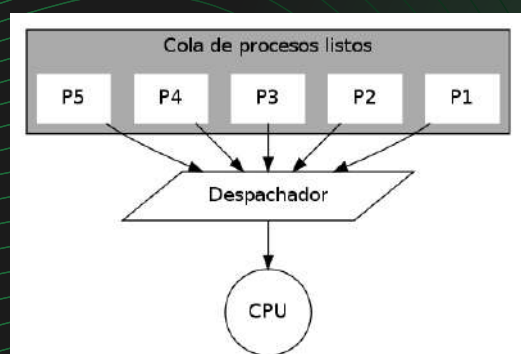
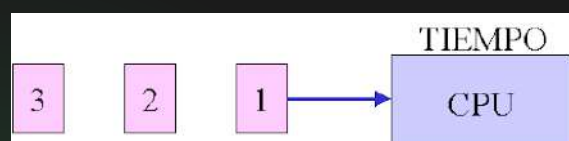


PLANIFICADOR DE LA CPU

Es una parte crucial del sistema operativo que selecciona qué proceso debe ejecutarse a continuación en la CPU. El planificador a corto plazo lleva a cabo esa selección.

PLANIFICACIÓN APROPIATIVA

Este enfoque de planificación permite que el planificador cambie de proceso en cualquier momento, incluso si el proceso en ejecución aún no ha concluido. Este método facilita una mejor respuesta a eventos como solicitudes de entrada/salida o interrupciones.



DESPACHADOR

Es una componente del sistema operativo responsable de realizar el cambio real de contexto, que implica la transferencia de control de un proceso a otro. Este componente se activa después de que el planificador de la CPU haya seleccionado un nuevo proceso para ejecutar.

CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN

UTILIZACIÓN DE LA CPU

Se refiere a qué tan ocupada está la CPU en un momento dado. Una alta utilización indica que la CPU está trabajando eficientemente, mientras que una baja utilización puede indicar subutilización del recurso.

TASA DE PROCESAMIENTO

La tasa de procesamiento es la medida del volumen de trabajo que se está realizando, representada por el número de procesos completados en una unidad de tiempo. Una alta tasa de procesamiento señala una eficiencia notable en la ejecución de procesos.



TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo total que un proceso tarda desde su inicio hasta su completitud se conoce como tiempo de respuesta. Este incluye el tiempo de espera en la cola de procesos listos, el tiempo de ejecución en la CPU, y el tiempo de espera para operaciones de entrada/salida (E/S).



TIEMPO DE ESPERA

El tiempo de espera es el período que un proceso pasa en la cola de procesos listos, aguardando su turno para ejecutarse en la CPU. Un tiempo de espera prolongado puede sugerir ineficiencias en el sistema de planificación.



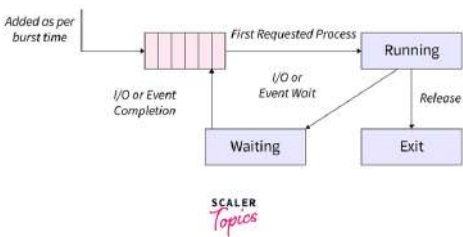
TIEMPO DE RESPUESTA

Es el tiempo que transcurre desde que se envía una solicitud hasta que se recibe la primera respuesta del sistema. Este intervalo es crucial en sistemas interactivos, donde una rápida retroalimentación es fundamental para la experiencia del usuario.

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN

FCFS FIRST-COME, FIRST-SERVED

Este algoritmo asigna la CPU al proceso que llega primero a la cola de procesos preparados. Es fácil de entender e implementar, pero puede conducir a tiempos de espera largos, especialmente si hay procesos largos en la cola.



SJF SHORTEST-JOB-FIRST

Prioriza la ejecución de procesos más cortos primero. Se considera óptimo en términos de minimizar el tiempo medio de espera. Si hay dos procesos cuyas ráfagas de la CPU tiene la misma duración, se emplea el algoritmo FCFS es un tipo de algoritmo por prioridades.

POR PRIORIDADES

A cada proceso se asocia una prioridad y la CPU se asigna al proceso que tenga prioridad más alta. Las prioridades definidas internamente utilizan un valor medible, las externas se establecen en función de criterios externos al sistema operativo. Puede ser apropiativa o cooperativa.



Promedio exponencial

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \tau_n$$

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \alpha t_{n-1} + \dots + (1 - \alpha)^j \alpha t_{n-j} + \dots + (1 - \alpha)^{n-1} \tau_0$$

Apropiativa Expulsará de la CPU a proceso actual si la prioridad del proceso que acaba de llegar es mayor

Cooperativa si llega un nuevo proceso, pondrá el nuevo proceso al principio de la cola de procesos preparados.

ROUND ROBIN

Se define cuanto de tiempo, la cola de procesos se trata de una cola circular, la CPU asigna a cada proceso un intervalo de tiempo de hasta 1 cuanto de tiempo. Se mantiene la cola de procesos como una cola FIFO, el planificador toma el primer proceso de la cola, si dura mas se saca y se colocara al final de la cola.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P1	P3	P4	P5	P6	P3	P4	P5
0	5	9	14	19	24	29	31	36	41	46	50	55	56
66													
Process ID	Arrival Time		Burst Time		Completion Time		Turn Around Time		Waiting Time				
P1	0		7		31		31		24				
P2	1		4		9		8		4				
P3	2		15		55		53		38				
P4	3		11		56		53		42				
P5	4		20		66		62		42				
P6	4		9		50		46		37				

COLAS MULTINIVEL

PLANIFICACIÓN MEDIANTE COLAS MULTINIVEL

Descripción de los algoritmos de planificación que dividen la cola de procesos preparados en varias colas distintas.

- Cola de Alta Prioridad
- Cola de Prioridad Media
- Cola de Baja Prioridad

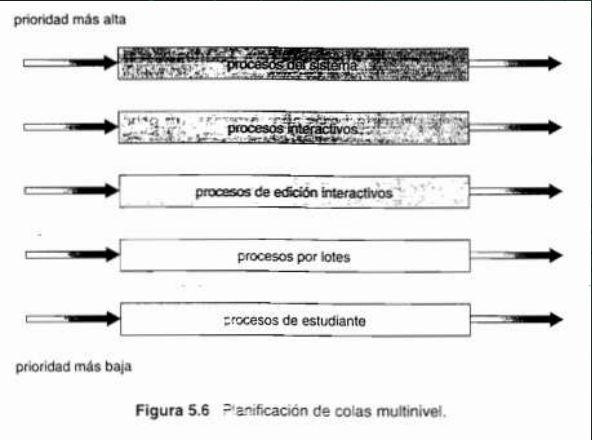
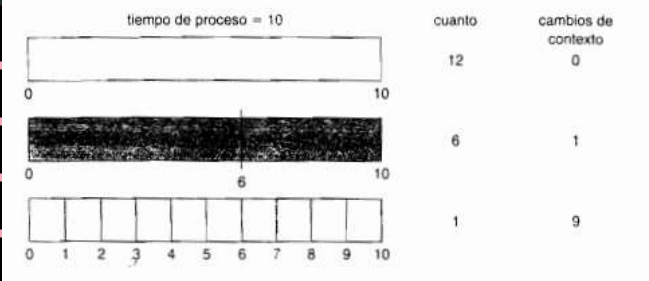


Figura 5.6 Planificación de colas multinivel.

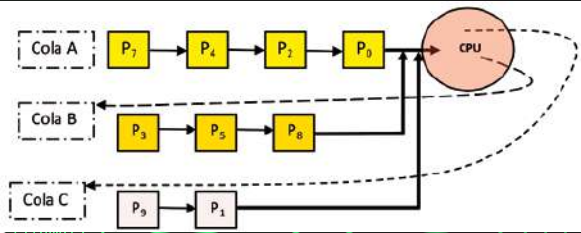
ESTRUCTURA DE COLAS Y ALGORITMOS

La organización de colas de procesos utiliza algoritmos específicos para optimizar la gestión según las características de cada proceso:

1. Procesos de Sistema: Utilizan algoritmos de prioridad fija o tiempo real para garantizar una respuesta rápida y mantener la estabilidad del sistema.
2. Procesos Interactivos: Emplean algoritmos como Round Robin para asegurar respuestas ágiles y mantener una interacción fluida con el usuario.

PLANIFICACIÓN POR CUOTAS DE TIEMPO

Descripción de cómo se reparte el tiempo de CPU entre las diferentes colas de procesos. Ejemplo de asignación de porcentajes de tiempo de CPU para distintas colas, basado en sus prioridades y necesidades.

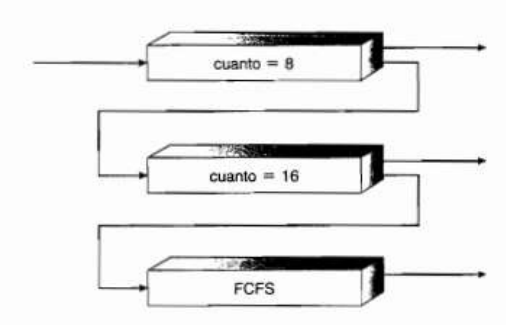


PLANIFICACIÓN MEDIANTE COLAS MULTINIVEL REALIMENTADAS

Las colas multinivel son un enfoque de planificación de procesos que permite mover procesos entre diferentes colas según su comportamiento. Este método clasifica y redistribuye procesos entre varias colas para evitar el bloqueo indefinido y aumentar la flexibilidad del sistema, asegurando así una gestión más eficiente y adaptativa de los recursos.

CONFIGURACIÓN DEL PLANIFICADOR MULTINIVEL REALIMENTADO

Al configurar un planificador multinivel realimentado, es vital seleccionar cuidadosamente los parámetros, como el número de colas, las políticas de prioridad y los tiempos de cuantía, para manejar eficientemente la complejidad del algoritmo y optimizar el rendimiento del sistema.



PLANIFICACIÓN EN SISTEMAS MULTIPROCESADOR

La planificación en sistemas multiprocesador incluye métodos asimétricos, donde un CPU coordina la distribución de tareas, y métodos simétricos, donde todos los CPUs participan activamente en la planificación, optimizando el balance de carga y la eficiencia.

